PLANO DE ARQUITETURA ERP

SISTEMA DE GESTÃO INDUSTRIAL & PRODUTIVIDADE OPERACIONAL

Documento: Especificação Técnica
Modelo: ERP Manufatura / MRP
Versão: 1.0

Este documento apresenta a estrutura modular e o plano estratégico de implementação para o desenvolvimento do ERP Industrial sob medida, contemplando engenharia de produto, MRP, chão de fábrica e gestão corporativa.

1. MÓDULOS PRINCIPAIS DO SISTEMA

1. Engenharia & BOM

CORE INDUSTRIAL

- **Cadastro de Itens:** Matéria-prima, produto acabado, semiacabado.
- **Estrutura de Produto (BOM):** Listagem multinível de insumos.
- **Roteiros de Produção:** Sequência de operações e tempos de máquina.
- **Integração CAD:** Leitura de desenhos para lista de peças.

2. PCD & Chão de Fábrica

OPERAÇÃO

- **MRP I:** Cálculo automático de necessidade de materiais.
- **Ordens de Produção (OP):** Emissão, liberação e loteamento.
- **Apontamentos:** Registro de tempo, parada, refugo e boa produção.
- **Gantt Fábrica:** Capacidade finita e carga de centro de trabalho.

3. Suprimentos & Estoque

LOGÍSTICA

- **Rastreabilidade:** Controle por Lote e Número de Série (FIFO).
- **Compras & Cotação:** Módulo de requisição e escolha de fornecedor.
- **Recebimento XML:** Importação automática de NF-e para estoque.
- **Estoque Mínimo:** Alertas e gatilhos de reposição automática.

4. Comercial & Backoffice

GESTÃO

- **Engenharia de Vendas:** Orçamentos e formação de preço industrial.
- **Financeiro Integrado:** Contas a pagar/receber e DRE gerencial.
- **Faturamento:** Emissão de NF-e e integração com SEFAZ.
- **Kanban de Processos:** Gestão visual de fluxos de trabalho.

2. ARQUITETURA TECNOLÓGICA RECOMENDADA

Camada	Tecnologia Selecionada	Justificativa de Engenharia
Frontend	React (Next.js) + TailwindCSS	Interface reativa, renderização híbrida rápida e suporte a gráficos complexos.
Backend	Node.js (NestJS) / TypeScript	Arquitetura modular orientada a serviços, com tipagem forte para regras de negócio.
Banco de Dados	PostgreSQL + Prisma ORM	Banco relacional robusto com forte suporte a transações ACID e consultas complexas.

3. FLUXO DE DADOS INTEGRADO (GATILHOS DO SISTEMA)



4. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO (8 SEMANAS)

Semana	Sprint / Foco	Entregáveis e Funcionalidades Desenvolvidas
Semana 1	Fundação & Auth	Setup do repositório, configuração do PostgreSQL, Prisma ORM, autenticação JWT e controle de permissões (RBAC).
Semana 2	Cadastros Base	CRUD de Usuários, Clientes, Fornecedores, Produtos, Matérias-primas e Unidades de Medida.
Semana 3	Engenharia (BOM)	Cadastro de Estrutura de Produtos (árvore de componentes), Roteiros de Produção e Centros de Trabalho.
Semana 4	Vendas & Compras	Emissão de orçamentos, Pedidos de Venda, Ordens de Compra e importação automática de NF-e via XML.
Semana 5	Módulo MRP I	Algoritmo de cálculo de necessidade bruta/líquida de materiais e geração automática de solicitações.
Semana 6	Chão de Fábrica	Geração de Ordens de Produção (OP), terminal de apontamento de horas/refugos e baixa automática de estoque.
Semana 7	Financeiro & DRE	Contas a Pagar/Receber vinculadas às compras/vendas, DRE simplificado e Dashboard de Produtividade.
Semana 8	QA, Deploy & Testes	Testes integrados de fluxo (Venda → Produção → Expedição), otimização de consultas e deploy em produção.